SIDE ALUSED

DHCP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

DHCP protokoll

DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) - dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll

Arvuti vajab võrgus töötamiseks IP-aadressi.

IP-aadresside määramise meetodid

- Käsitsi
- Automaatselt

DHCP protokoll

- Võimaldab määrata võrgus olevatele arvutitele IP-aadresse automaatselt
- Nõuab infrastruktuuri loomist (DHCP-server)
- Arvutite IP-aadressid võivad muutuda

DHCP protokoll

DHCP klient

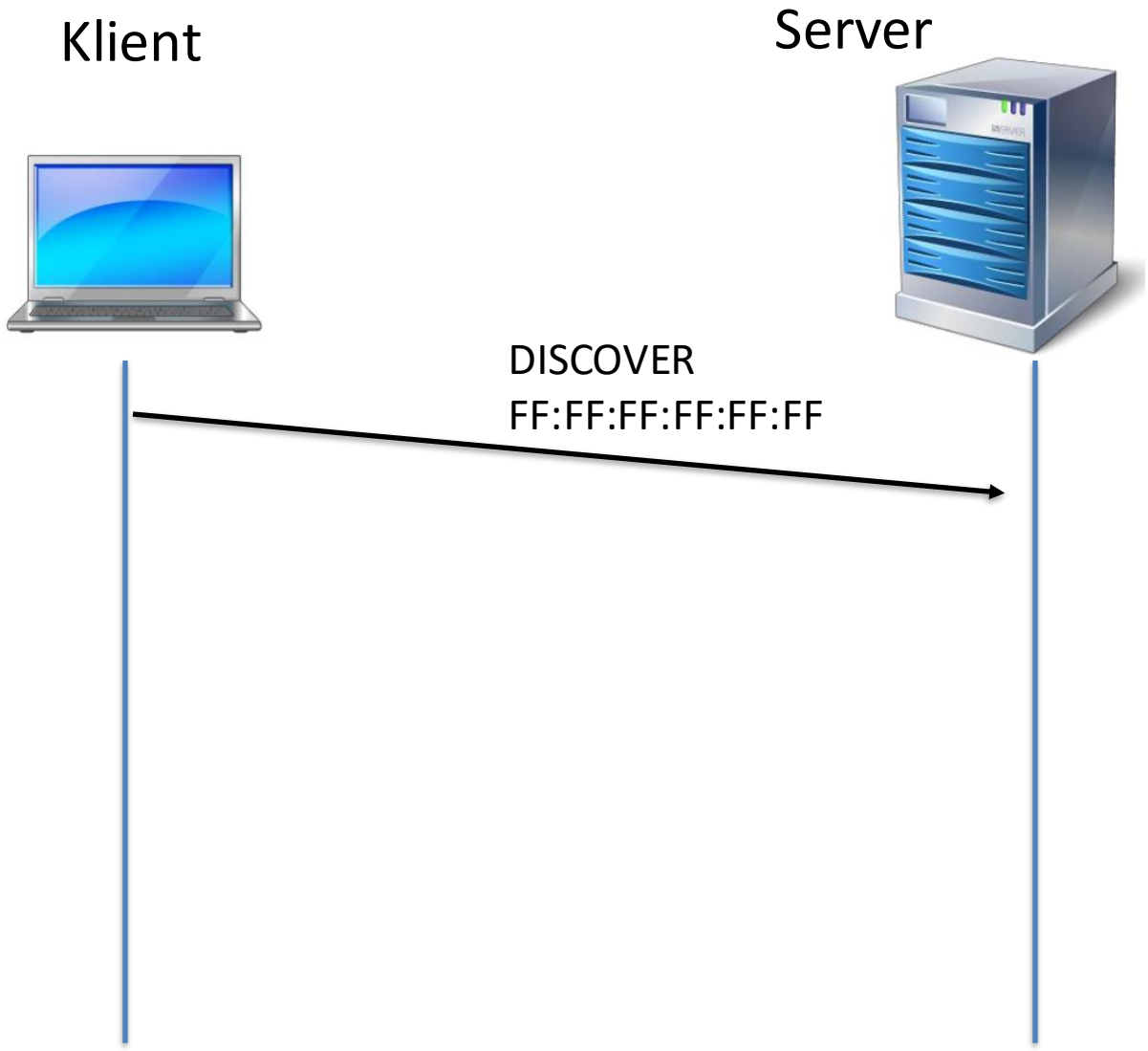
- Arvuti, mis saab IP-aadressi automaatselt

DHCP server

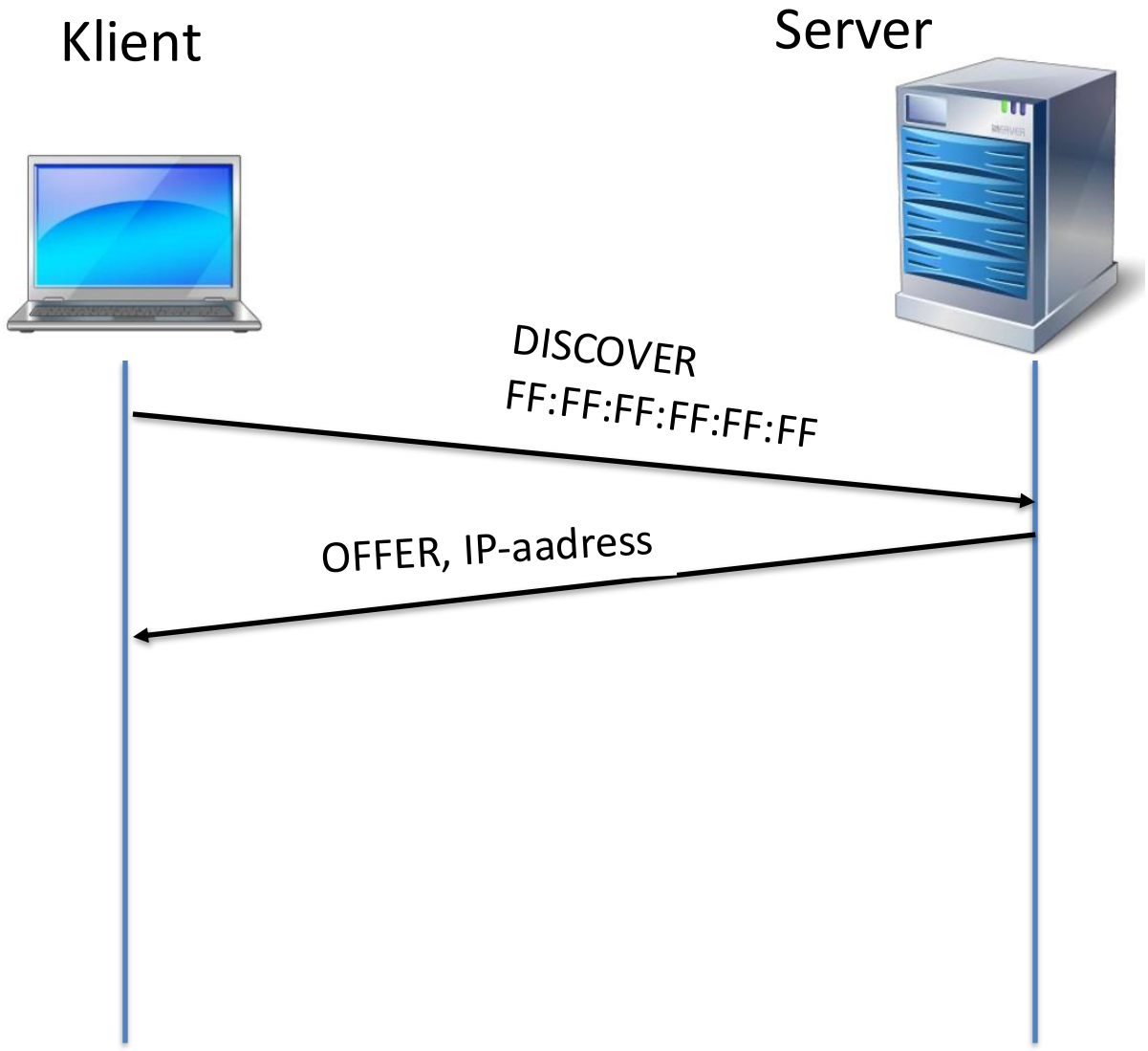
- Arvuti, mis tagab IP-aadresside määramise
- Hoiab eraldatud IP-aadresside tabelit, et vältida dubleerimist

Klient ja server vahetavad **DHCP-sõnumeid** päringu-vastuse režiimis

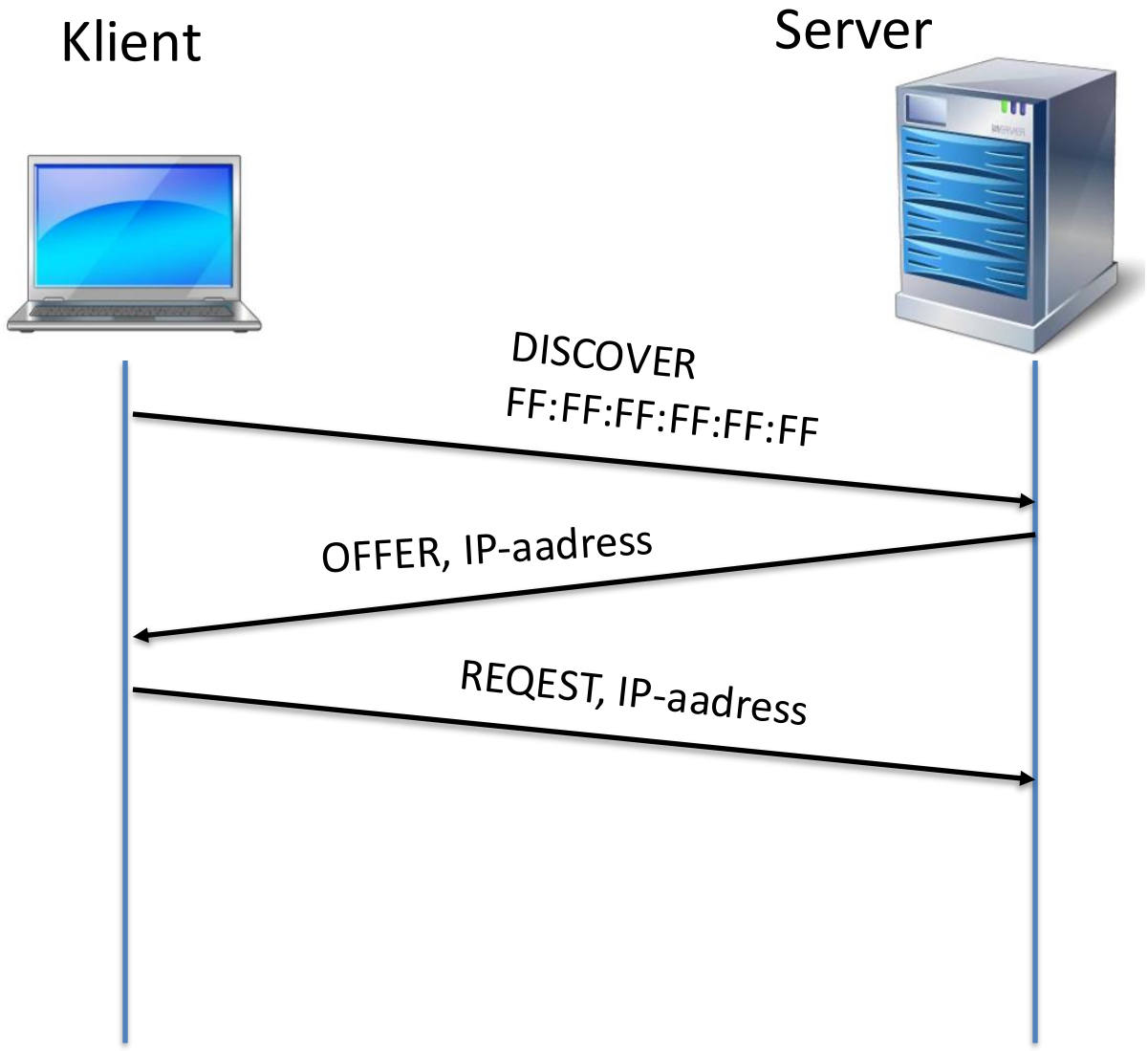
IP-aadressi saamine



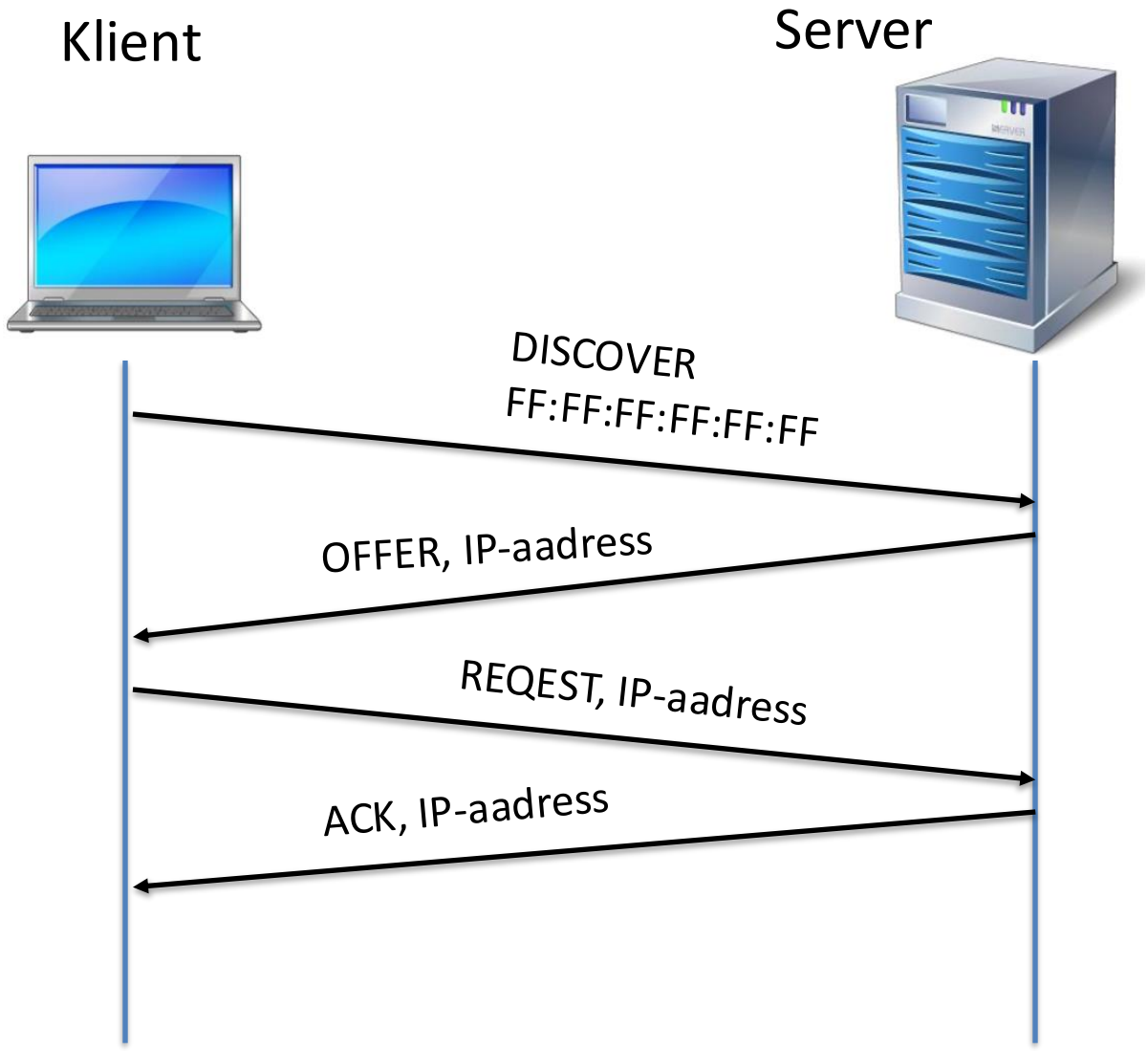
IP-aadressi saamine



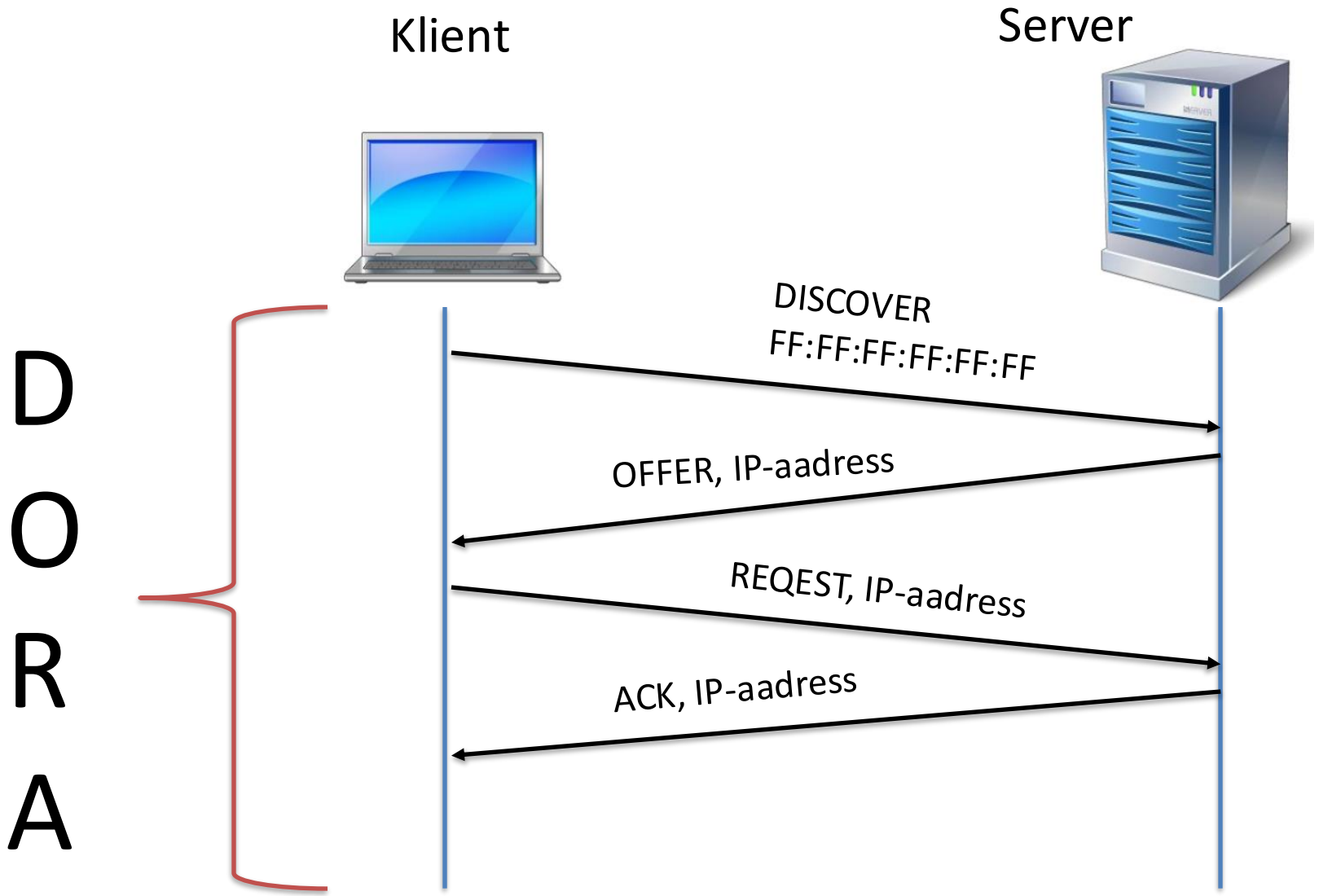
IP-aadressi saamine



IP-aadressi saamine



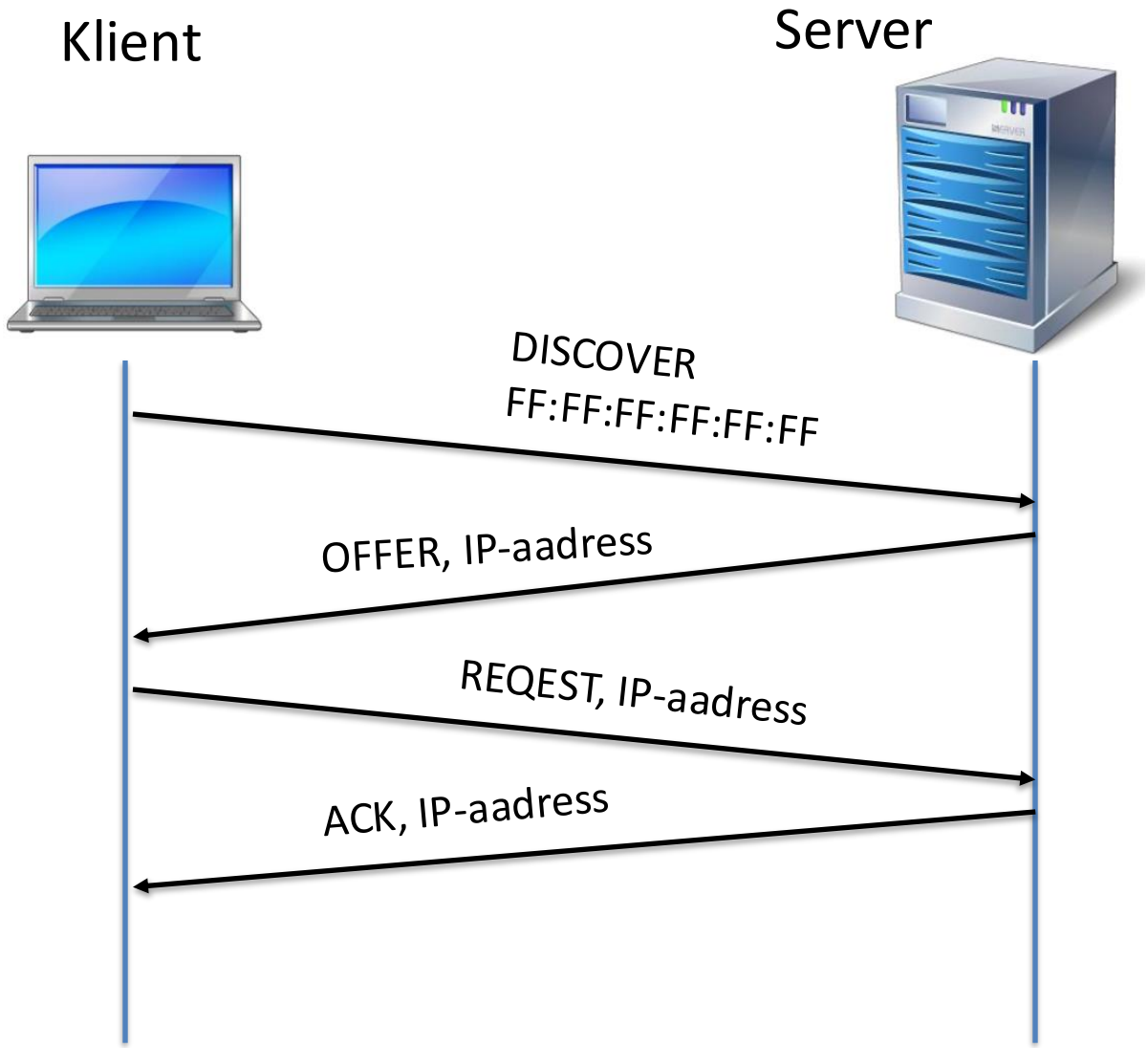
IP-aadressi saamine



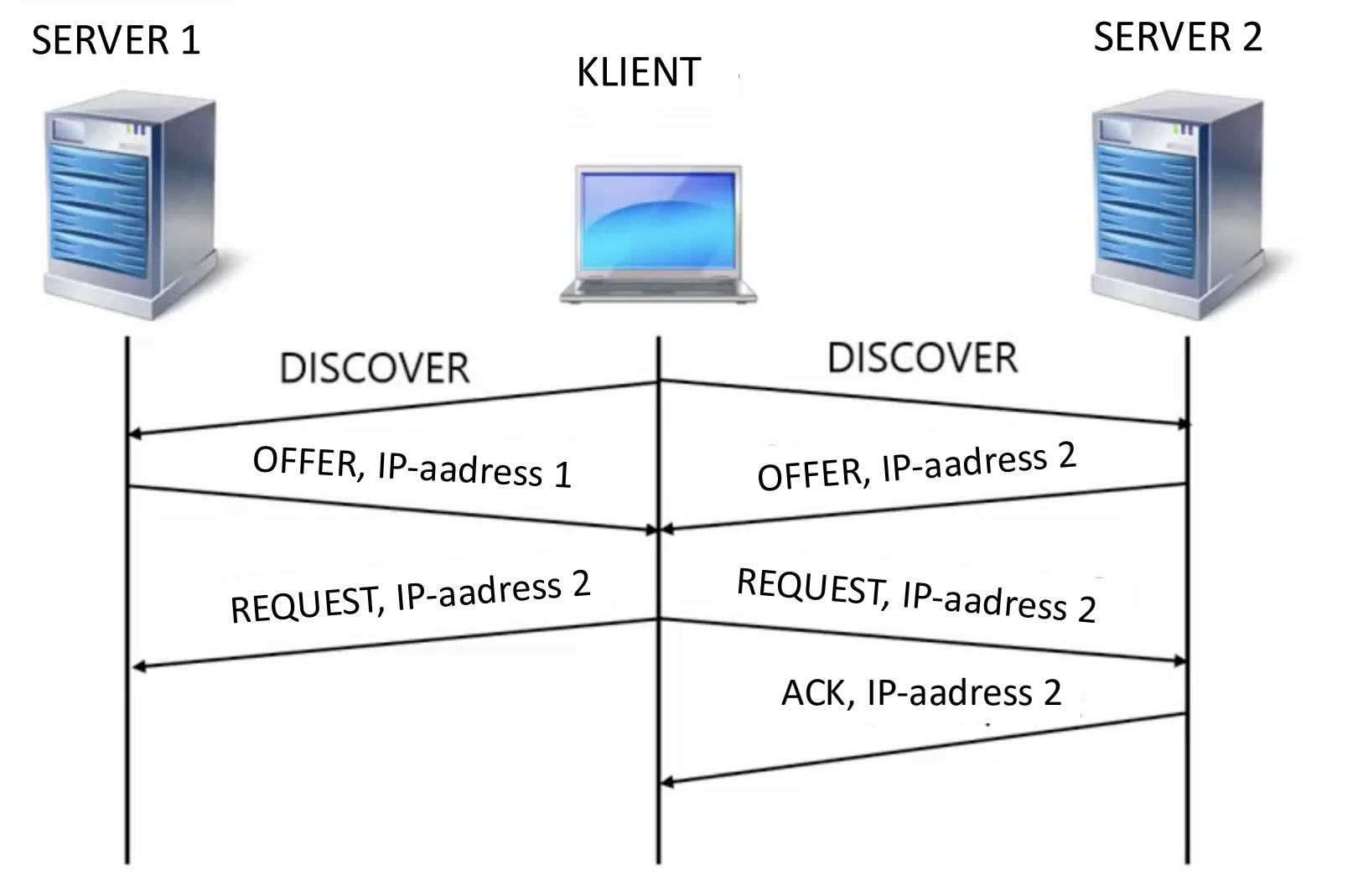
DHCP protokoll

DHCP sõnum	
DISCOVER	DHCP serveri otsing
OFFER	IP-aadressi pakkumine kliendile DHCP-serverilt
REQUEST	IP-aadressi taotlus DHCP-kliendi poolt
ACK	IP-aadressi määramise kinnitamine DHCP-kliendile
NACK	DHCP-kliendi soovitud IP-aadressi kasutamise keeld
RELEASE	IP-aadressi vabastamine
INFORM	Täiendava konfiguratsiooniteabe taotlemine ja edastamine

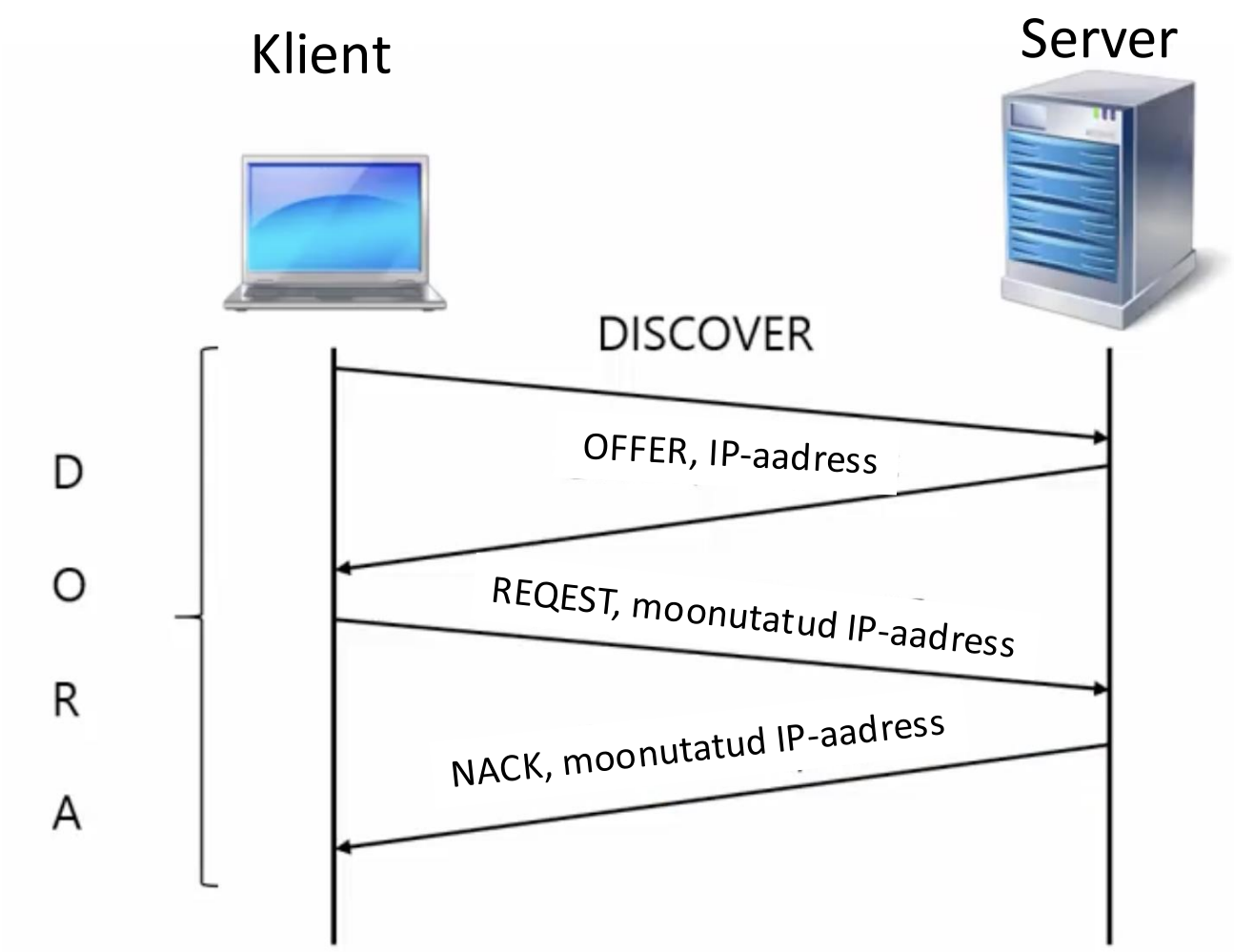
Milleks on vaja 4 sammu?



Kaks DHCP-serverit võrgus



Viga edastamise ajal



DHCP režiimid

DHCP-server võib töötada erinevates režiimides, sealhulgas:

- **staatiliste aadresside käsitsi määramine:** selles režiimis annab administraator DHCP-serverile lisaks olemasolevate aadresside kogule (*spool*) ka teavet IP-aadresside kindla vastavuse kohta kliendi sõlmede füüsilistele aadressidele või muudele identifikaatoritele.
- **staatiliste aadresside automaatne määramine:** selles režiimis valib DHCP-server iseseisvalt, ilma administraatori sekkumiseta, juhuslikult kliendi IP-aadressi olemasolevate IP-aadresside kogumist. Kõigi järgnevate taotluste puhul tagastab server kliendile sama IP-aadressi.
- **automaatne dünaamiline aadressi eraldamine**: dünaamilise aadressi eraldamise korral annab DHCP-server kliendile aadressi piiratud ajaks, mida nimetatakse rendiperioodiks. Kui DHCP-kliendiks olev arvuti eemaldatakse alamvõrgust, vabaneb talle määratud IP-aadress automaatselt.

Dünaamilise aadressi määramise algoritm

1. Kui arvuti on sisse lülitatud, saadab arvutisse paigaldatud DHCP-klient piiratud leviga DHCP-otsingusõnumi (IP-pakett sihtaadressiga, mis koosneb ainult ühikutest ja mis tuleb edastada kõigile hostidele antud IP-võrgus).
2. Võrgus olevad DHCP-serverid saavad selle sõnumi. Kui võrgus ei ole DHCP-servereid, võtab DHCP otsingusõnumi vastu DHCP sidumisagent. Ta edastab selle sõnumi DHCP-serverile teises, võib-olla palju kaugemal asuvas võrgus, mille IP-aadressi ta teab ette.
3. Kõik DHCP-serverid, kes saavad DHCP otsimissõnumi, saadavad oma DHCP-pakkumised taotlevale DHCP-kliendile. Iga pakkumine sisaldab IP-aadressi ja muud konfiguratsiooniteavet. Teises võrgus asuv DHCP-server saadab vastuse sidumisagendi kaudu.
4. DHCP-klient kogub DHCP-konfiguratsioonipakkumisi kõigilt DHCP-serveritelt. Tavaliselt valib ta saadud pakkumistest esimese ja saadab võrku eetrisse DHCP-päringu. See taotlus sisaldab selle DHCP-serveri identiteeti, kelle pakkumine on vastu võetud, ja vastuvõetud konfiguratsiooniparameetrite väärtusi.
5. Kõik DHCP-serverid saavad DHCP-päringu ja ainult üks valitud DHCP-server saadab positiivse DHCP-kviitungi (IP-aadressi ja rendiparameetrite kinnitus) ning teised serverid tühistavad oma pakkumised, eelkõige tagastavad pakutud aadressid oma reservidesse.
6. DHCP-klient saab positiivse DHCP-kviitungi ja läheb töökorda.

Aadresside määramine DHCPs

Fikseeritud

- Eraldatud IP-aadress igale MAC-aadressile

Dünaamiline

- Mis tahes IP-aadressi määramine arvutile aadressipuulist (*address pool*).

Aadressipool

- IP-aadresside vahemik, mille DHCP-server määrab.
- DHCP-server tagab, et aadressi eraldamine on unikaalne.

Rendiaeg DHCPs

IP-aadress eraldatakse kliendile DHCP abil piiratud ajaks.

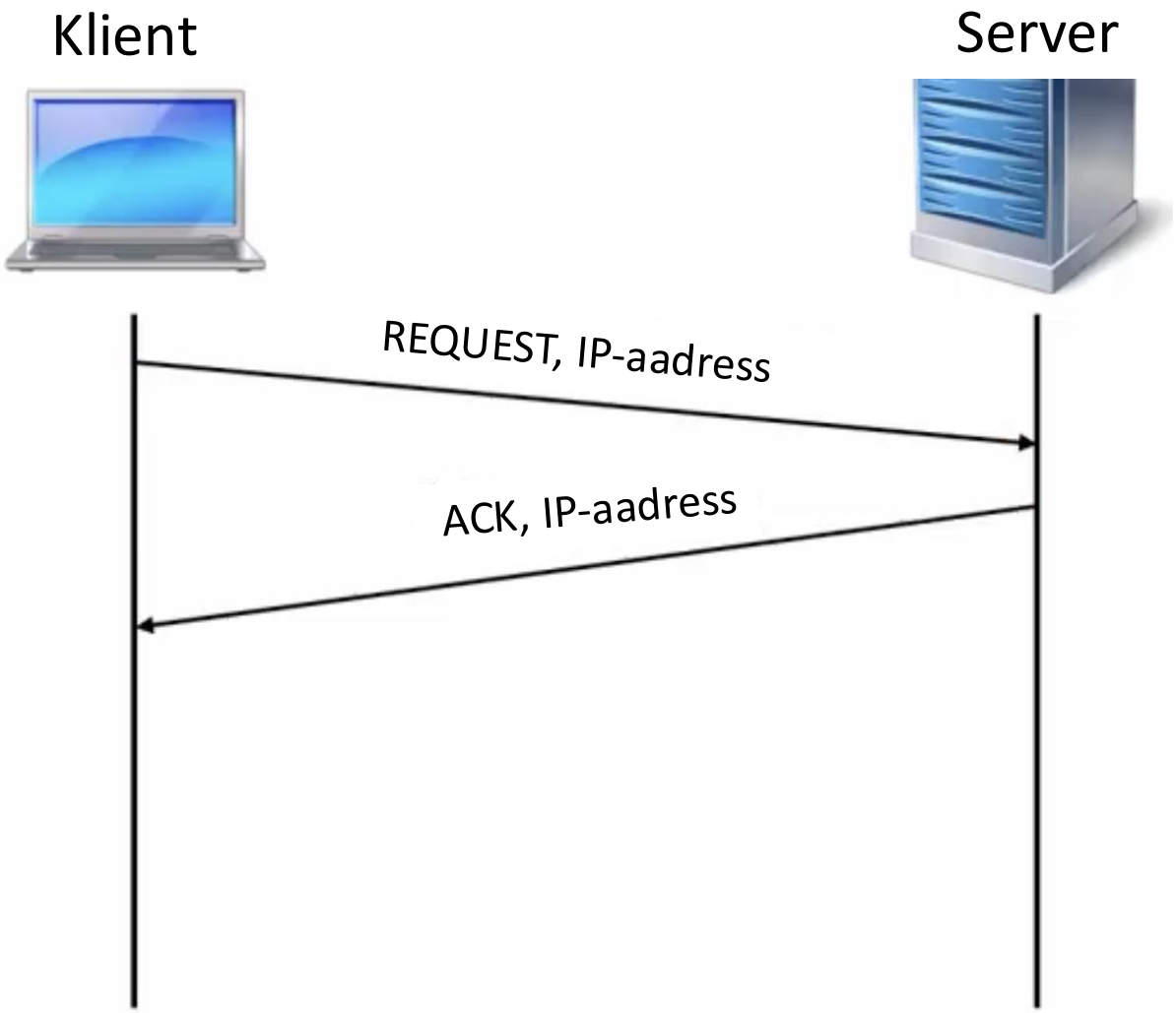
- Rendiaeg (*lease time*)
- Kindel aeg: 1 tund, 1 päev, 24 tundi jne.

Kui rendiaeg lõpeb, vabastatakse IP-aadress.

DHCP-klient võib IP-aadressi kasutamist pikendada.

- Uuendamine pärast poole rendiperioodi möödumist
- IP-aadressi saamise lühendatud kord

Rendiaja uuendamine



IP-aadressi kasutamise lõpetamine

IP-aadressi kasutamise lõpp

- DHCP Release-sõnum
- Server võib määrata vabanenud aadressi teisele kliendile

DHCP Release-sõnum saadetakse automaatselt kaasaegsete operatsioonisüsteemide poolt, kui arvuti on korralikult välja lülitatud

DHCP Release-sõnumi puudumine

- Enne DHCP rendiperioodi lõppu peab server IP-aadressi hõivatuks
- Pärast rendiaja lõppemist IP-aadress vabastatakse

Konfiguratsiooniparameetrid

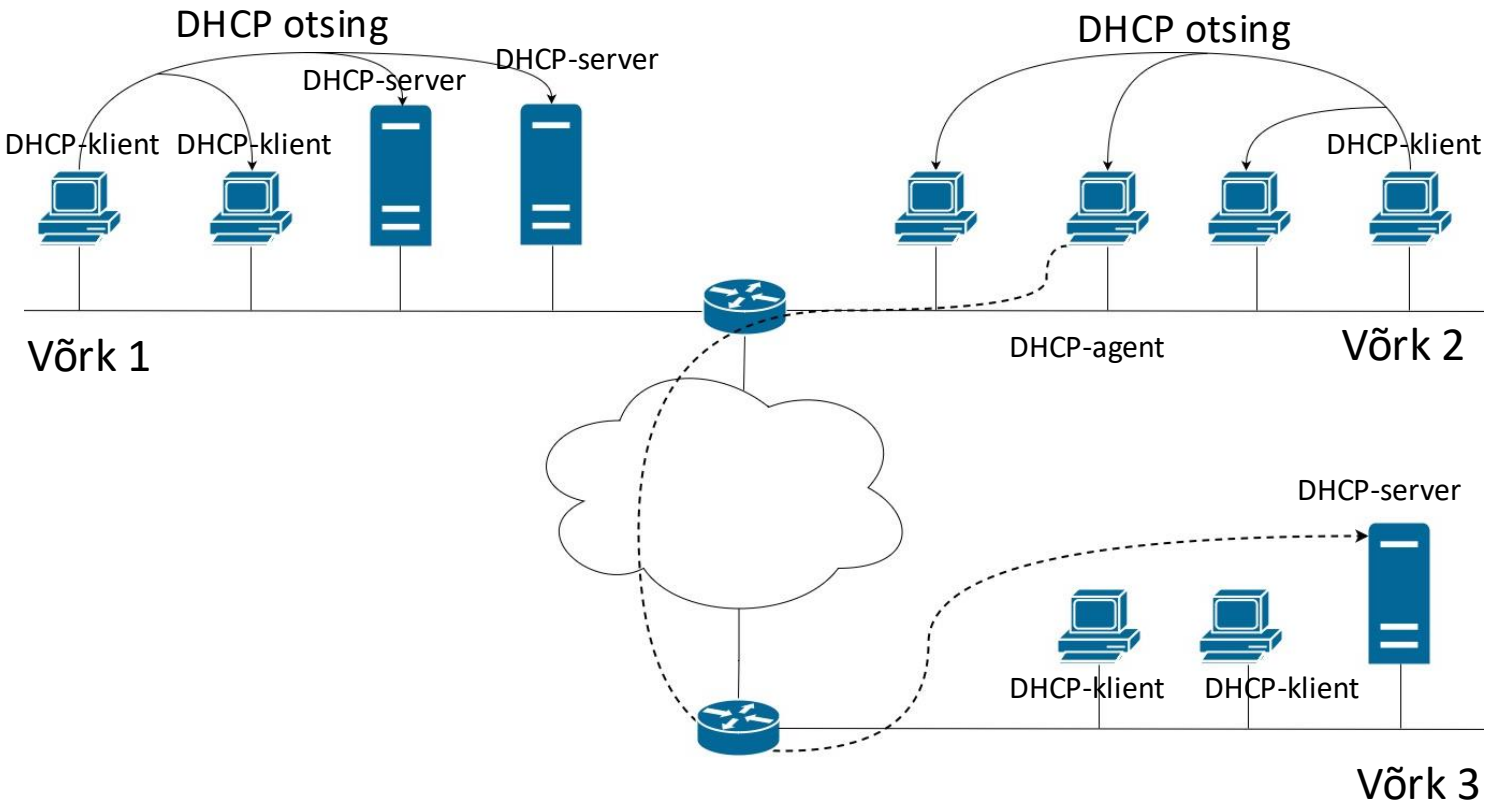
Võrgus töötamiseks on vaja enamat kui lihtsalt IP-aadressi.
DHCP-protokollis edastatakse konfiguratsiooniparameetrid valikudena.

DHCP pakub täiendavalt:

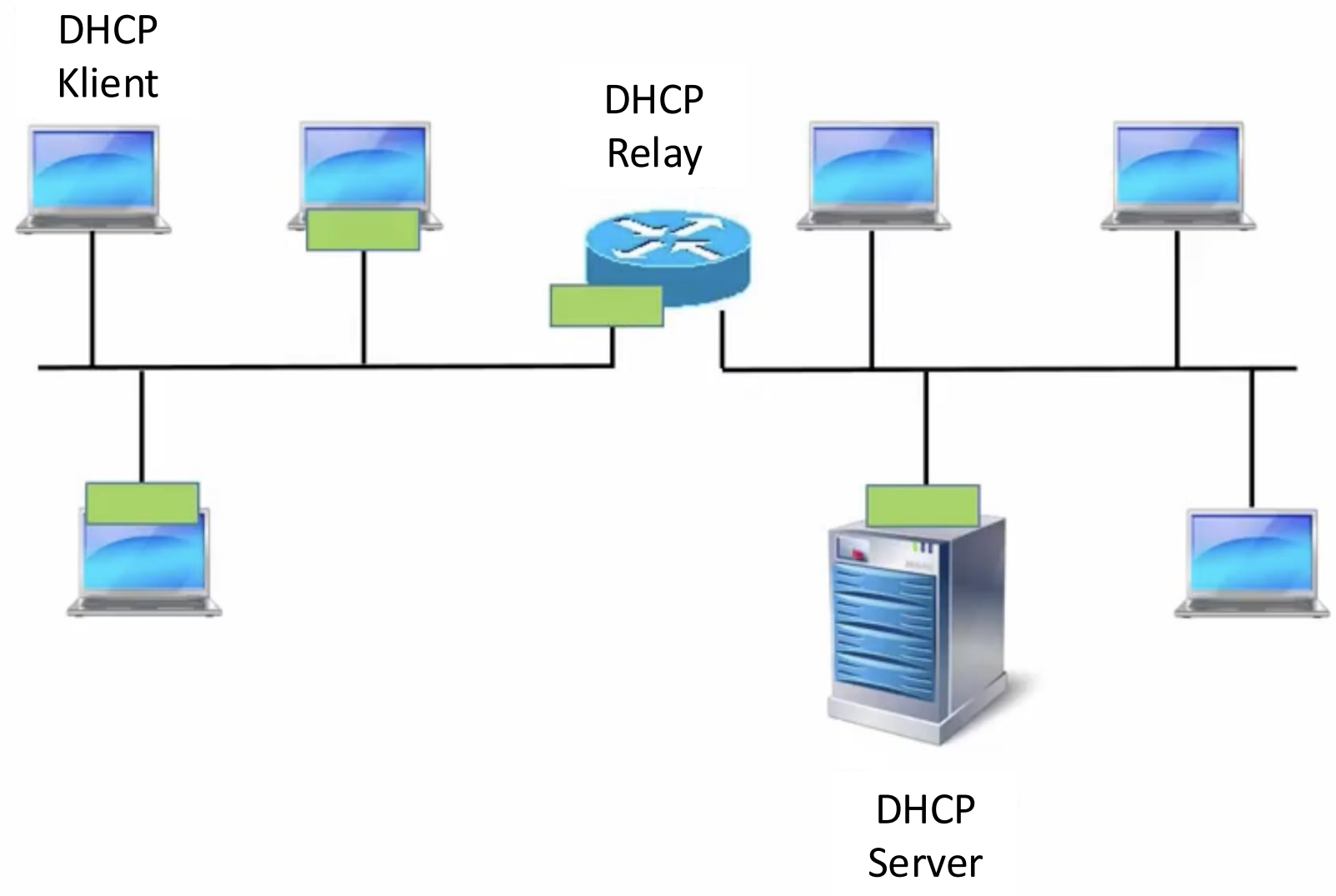
- Alamvõrgumask
- Vaikimisi ruuter (*gateway*)
- DNS-serveri aadressid
- Aja serveri aadressid (*Time server*)
- Marsruut
- ja muud teavet

DHCP-serveri ja DHCP-kliendi paigutus

DHCP-server peab asuma kliendiga samas alamvõrgus, kuna kliendid saadavad DHCP-serverile eetrisse saadetud päringuid. Et vähendada DHCP-serveri rikke tõttu tekkiva võrgukatkestuse ohtu, paigaldatakse võrku mõnikord DHCP-serveri varuserver.



DHCP-serveri otsimine võrgus



Kokkuvõte

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll

IP-aadresside ja muu konfiguratsiooniteabe automaatne määramine.

Klient-server arhitektuur

- päring-vastus režiim

IP-aadressi saamise protsess

- DORA

Aadress väljastatakse piiratud ajaks (rendiaeg).

DHCP-server peab asuma kliendiga samas alamvõrgus.